

|                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS</b>                                          | <b>SESSION 2026</b> |
| <b>ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)</b>               |                     |
| <b>Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) - Coefficient 4</b> |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | <b>N° réalisation : 1</b>    |
| Nom, prénom : <b>BEN FERHAT Yann</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | N° candidat :                |
| Épreuve ponctuelle <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contrôle en cours de formation <input type="checkbox"/> | Date : ..... / ..... / ..... |
| <b>Contexte de la réalisation professionnelle</b><br>Entreprise simulée sur Proxmox VE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              |
| <b>Intitulé de la réalisation professionnelle</b><br>Déploiement d'une infrastructure Active Directory multi-contrôleurs avec réplication, DNS, DHCP intégrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                              |
| Période de réalisation : 02/03/2026 au : 06/03/2026    Lieu : CFA AURLOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                              |
| Modalité : <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Seul(e)</b> <input type="checkbox"/> <b>En équipe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                              |
| <b>Compétences travaillées</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Concevoir une solution d'infrastructure réseau<br><input checked="" type="checkbox"/> Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau<br><input type="checkbox"/> Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau                                                                                                                                                                                        |                                                         |                              |
| <b>Conditions de réalisation<sup>1</sup> (ressources fournies, résultats attendus)</b><br>Ressources : Proxmox VE, pfSense, 2 VMs WS2019 (SRV-AD/SRV-AD02), 1 VM Win10 (PC01), plan d'adressage 192.168.3.0/24, fichier CSV utilisateurs.<br>Résultats attendus : forêt AD benferhat.lan, 2 DC répliqués (repadmin 0 erreur), DNS zones directe/inverse, DHCP opérationnel, OUs/utilisateurs créés via PowerShell, PC01 joint au domaine.                                                                                |                                                         |                              |
| <b>Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées <sup>2</sup></b><br><br>Matériel : Proxmox VE — SRV-AD (WS2019, 2vCPU/4Go, 192.168.3.100 — AD DS + DNS + DHCP + FSMO) — SRV-AD02 (WS2019, 192.168.3.101 — DC2 + DNS) — PC01 (Win10, DHCP) — pfSense CE (192.168.3.1).<br>Logiciels : Rôles AD DS / DNS / DHCP — ADUC, dnsmgmt.msc, dhcpmgmt.msc — PowerShell ISE (module ActiveDirectory) — Scripts : CreationOU.ps1, AjoutUtilisateurs.ps1 — Diagnostic : dcdiag, repadmin, nslookup. |                                                         |                              |
| <b>Modalités d'accès aux productions <sup>3</sup> et à leur documentation <sup>4</sup></b><br><br><a href="https://yannbenferhat-droid.github.io/portfolio-bts-sio/docs/E6_Situation1_1_BenFerhat_Final.pdf">https://yannbenferhat-droid.github.io/portfolio-bts-sio/docs/E6_Situation1_1_BenFerhat_Final.pdf</a>                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                              |

<sup>1</sup> En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

<sup>2</sup> Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

<sup>3</sup> Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

<sup>4</sup> Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemple schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle  
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) - Coefficient 4****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

L'objectif de cette réalisation était de déployer une infrastructure Active Directory complète et redondante pour une entreprise simulée, hébergée sur Proxmox VE (Pool étudiant 3).

INFRASTRUCTURE DÉPLOYÉE pfSense (192.168.3.1) → Switch virtuel → SRV-AD (192.168.3.100) + SRV-AD02 (192.168.3.101) + SRV-WEB (192.168.3.110) + PC01 (192.168.3.10 DHCP) | Domaine : benferhat.lan | Réseau : 192.168.3.0/24

**ÉTAPES RÉALISÉES**

1. SRV-AD : IP fixe 192.168.3.100, rôle AD DS installé, promotion nouvelle forêt benferhat.lan (niv. fonct. WS2016). DNS intégré AD : zone directe benferhat.lan, zone inverse 3.168.192.in-addr.arpa, enreg. A/CNAME/PTR, redirecteur 8.8.8.8. DHCP : étendue .5→.50, options 003/006/015, autorisé dans AD, DHCP pfSense désactivé.

2. Structure OU créée via CreationOU.ps1 : @benferhat.lan → Utilisateurs (Direction, Comptabilite, Informatique, Commercial), Groupes, Ordinateurs (Postes\_Fixes, Portables), Serveurs, Services. Utilisateurs importés via AjoutUtilisateurs.ps1 + CSV : j.dupont, m.martin, t.bernard, s.leroy. Comptes service svc\_glpi et svc\_zabbix créés dans OU=Services.

3. PC01 (Win10) joint au domaine benferhat.lan, déplacé dans OU=Postes\_Fixes. Connexion validée avec [j.dupont@benferhat.lan](mailto:j.dupont@benferhat.lan).

4. SRV-AD02 : IP fixe 192.168.3.101, DNS→192.168.3.100, rôle AD DS installé, promu DC secondaire sur benferhat.lan. Global Catalog activé. Réplication vérifiée : repadmin /replsummary → 0 erreur / 5 partitions (SRV-AD source + SRV-AD02 destination).

PRODUCTIONS RÉALISÉES : scripts PowerShell (CreationOU.ps1, AjoutUtilisateurs.ps1), captures DNS/DHCP/ADUC/repadmin, documentation technique.